

인간공학기사 실기시험_2회(2024. 07)

시험시간 : 2시간 30분

분야	안전관리	자격 종목	인간공학기사	수험 번호		성명	
----	------	----------	--------	----------	--	----	--

1. 수행도 평가에서 객관적 평가법으로 정미시간 산정 시 작업난이도 특성을 평가하는 요소를 3가지 이상 열거하시오. (6점)

[풀이]

정미시간 산정 시 작업난이도 특성을 평가하는 요소는 다음과 같다.

- (1) 사용 신체부위
- (2) 페달 사용여부
- (3) 양손 사용여부
- (4) 눈과 손의 조화
- (5) 취급의 주의 정도
- (6) 중량 또는 저항정도

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.46)

2. 전신작업평가 기법 OWAS(Ovako Working-posture Analysing System)의 평가항목 중 3가지를 쓰시오. (6점)

[풀이]

OWAS의 평가항목은 다음과 같다.

- (1) 허리(back)
- (2) 팔(arms)
- (3) 다리(legs)
- (4) 하중(weight)

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.448)

3. 양립성의 정의와 각 종류에 대해서 설명하시오. (6점)

- (1) 양립성의 정의
- (2) 양립성의 종류

[풀이]

- (1) 양립성의 정의

자극들 간의, 반응들 간의 혹은 자극-반응조합의 공간, 운동 혹은 개념적 관계가 인간의 기대와 모순되지 않는 것을 말한다.

- (2) 양립성의 종류

- 가. 개념양립성(Conceptual Compatibility): 코드나 심벌의 의미가 인간이 갖고 있는 개념과 양립
- 나. 운동양립성(Movement Compatibility): 조종기를 조작하여 표시장치상의 정보가 움직일 때 반응결과가 인간의 기대와 양립
- 다. 공간양립성(Spatial Compatibility): 공간적 구성이 인간의 기대와 양립

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.254)

4. 비행기의 조종장치는 운용자가 쉽게 인식하고 조작할 수 있도록 코딩을 해야 한다. 이때 사용되는 비행기의 조종장치에 대한 코딩(암호화) 방법 6가지를 쓰시오. (6점)

[풀이]

비행기의 조종장치에 대한 코딩(암호화)의 방법은 다음과 같다.

- (1) 색 코딩: 색에 특정한 의미가 부여될 때(예를 들어, 비상용 조종장치에는 적색) 매우 효과적인 방법이 된다.
- (2) 형상 코딩: 조종장치는 시각뿐만 아니라 촉각으로도 식별 가능해야 하며, 날카로운 모서리가 없어야 한다. 조종장치에 대한 형상 코딩의 주요 용도는 촉각으로 조종장치의 손잡이나 핸들을 식별하는 것이다.
- (3) 크기 코딩: 운용자가 적절한 조종장치를 선택하기 전에 촉각으로 구별하지 못할 때는 조종장치의 크기를 두 종류 혹은 많아야 세 종류만 사용하여야 한다(지름 1.3 cm, 두께 0.95 cm 차이 이상이면 촉각에 의해서 정확하게 구별할 수 있다).
- (4) 촉감 코딩: 표면의 촉감을 달리하는 코딩을 할 수 있다. 흔히 사용되는 표면가공 중 매끄러운 면, 세로 홈, 갈쭉면 표면의 3종류로 정확하게 식별할 수 있다.
- (5) 위치 코딩: 유사한 기능을 가진 조종장치는 모든 패널에서 상대적으로 같은 위치에 있어야 하며, 운용자는 조종장치가 그들의 정면에 있을 때 위치를 좀 더 정확하게 구별할 수 있다.
- (6) 작동방법에 의한 코딩: 작동방법에 의해서 조종장치를 암호화하면 각 조종장치는 고유한 작동방법을 갖게 된다. 예를 들면, 하나는 밀고 당기는 종류이고, 다른 것은 회전식인 경우이다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.293)

5. Barnes의 동작경제 원칙 중 작업역의 배치에 관한 원칙 5가지를 쓰시오. (5점)

[풀이]

Barnes의 동작경제의 원칙 중 작업역의 배치에 관한 원칙은 다음과 같다.

- (1) 모든 공구와 재료는 일정한 위치에 정돈되어야 한다.
- (2) 공구와 재료는 작업이 용이하도록 작업자의 주위에 있어야 한다.
- (3) 중력을 이용한 부품상자나 용기를 이용하여 부품을 부품 사용 장소에 가까이 보낼 수 있도록 한다.
- (4) 가능하면 낙하시키는 방법을 이용하여야 한다.
- (5) 공구 및 재료는 동작에 가장 편리한 순서로 배치한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.40)

6. 육체적 노동 강도를 측정하는 생리적 부하 척도 5가지를 쓰시오. (5점)

[풀이]

육체적 노동 강도를 측정하는 생리적 부하 척도는 다음과 같다.

- (1) 근전도(EMG)
- (2) 산소소비량
- (3) 에너지대사율
- (4) 심박수
- (5) 보그 스케일(Borg Scale)

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.118)

7. 점멸융합주파수(CFF)에 대하여 설명하시오. (4점)

[풀이]

빛을 일정한 속도로 점멸시키면 깜박거려 보이나 점멸의 속도를 빨리하면 깜빡임이 없고 융합되어 연속된 광으로 보일 때 점멸주파수이다. 점멸융합주파수는 피곤함에 따라 빈도가 감소하기 때문에 중추신경계의 피로, 즉 '정신피로'의 척도로 사용될 수 있다. 잘 때나 멍하게 있을 때 CFF가 낮고, 마음이 긴장되었을 때나 머리가 맑을 때 높아진다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.189)

8. VDT 작업설계 시 다음의 ()에 알맞은 값을 넣으시오. (6점)

- (1) 화면은 () 및 경사조절이 가능해야 한다.
- (2) 화면에 나타나는 문자, 도형과 배경의 ()는 작업자가 용이하게 조절할 수 있는 것이어야 한다.
- (3) 키보드의 경사는 5° 이상 () $^{\circ}$ 이하, 두께는 3cm 이하로 해야 한다.
- (4) 작업대의 끝면과 키보드 사이의 간격은 ()cm 이상을 확보하여야 한다.
- (5) 화면과의 거리는 최소 ()cm 이상이 확보되도록 한다.
- (6) 화면상의 시야범위는 수평선상에서 10° ~ () $^{\circ}$ 밑에 오도록 한다.

[풀이]

- (1) 화면은 (회전) 및 경사조절이 가능해야 한다.
- (2) 화면에 나타나는 문자, 도형과 배경의 (휘도비)는 작업자가 용이하게 조절할 수 있는 것이어야 한다.
- (3) 키보드의 경사는 5° 이상 $(15)^{\circ}$ 이하, 두께는 3cm 이하로 해야 한다.
- (4) 작업대의 끝면과 키보드 사이의 간격은 (15)cm 이상을 확보하여야 한다.
- (5) 화면과의 거리는 최소 (40)cm 이상이 확보되도록 한다.
- (6) 화면상의 시야범위는 수평선상에서 10° ~ $(15)^{\circ}$ 밑에 오도록 한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.469 ~ 473)

9. 특정작업에 대한 10분의 작업마다 5분간의 산소소비량을 측정한 결과 90 L의 배기량에 산소가 14%, 이산화탄소가 6%로 분석되었다. 다음 중 산소소비량과 에너지소비량을 구하시오. (단, 공기 중 산소는 21vol%, 질소는 79vol%라고 한다) (5점)

[풀이]

- (1) 분당배기량 = $\frac{90L}{5분} = 18L/분$
- (2) 분당흡기량 = $\frac{(100 - O_2\% - CO_2\%)}{N\%} \times \text{분당배기량}$
 $= \frac{(100 - 14\% - 6\%)}{79\%} \times 18L = 18.23 L/분$
- (3) 산소소비량 = $(21\% \times \text{분당흡기량}) - (0\% \times \text{분당배기량})$
 $= (21\% \times 18.23L/분) - (14\% \times 18L/분)$
 $= 1.31L/분$

- (4) 산소 1 L당 열량: 5 kcal/l

따라서, 분당 에너지소비량 = $5 \text{ kcal/l} \times 1.31 L/min = 6.55 \text{ kcal/min}$

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.190)

10. GOMS 모델에 대해 설명하고 4가지 구성요소를 쓰시오. (5점)

[풀이]

GOMS에 대한 설명과 구성요소는 다음과 같다.

- (1) GOMS 모델: 숙련된 사용자가 인터페이스에서 특정 작업을 수행하는 데 얼마나 많은 시간을 소요하는지 예측할 수 있는 모델이다. 또한 하나의 문제 해결을 위하여 전체문제를 하위문제로 분해하고 분해된 가장 작은 하위문제들을 모두 해결함으로써 전체문제를 해결한다는 것이 GOMS 모델의 기본논리이다.
- (2) 4가지 구성요소: GOMS는 인간의 행위를 목표(goals), 연산자 또는 조작(operator), 방법(methods), 선택규칙(selection rules)으로 표현한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.386)

11. 유해요인기본조사의 작업장 상황과 근골격계질환 증상조사 항목을 각 2가지씩 쓰시오. (4점)

[풀이]

작업장 상황 항목은 다음과 같다.

- (1) 작업공정 변화
- (2) 작업설비 변화
- (3) 작업량 변화
- (4) 작업속도 및 최근업무의 변화

근골격계질환 증상조사 항목은 다음과 같다.

- (1) 근골격계질환 증상과 징후
- (2) 직업력
- (3) 근무형태
- (4) 취미활동
- (5) 과거질환력

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.436)

12. 다음 물음에 답하시오. (6점)

- (1) 표에 나와 있는 인간 - 기계 시스템의 설계과정을 보고 알맞은 순서로 나열하시오.

① 시스템 정의	② 기본설계	③ 인터페이스 설계
④ 목표 및 성능명세 결정	⑤ 촉진물 설계	⑥ 평가

- (2) 인간 - 기계 시스템 중 자동화 시스템에서의 인간의 기능을 2가지 적으시오.

[풀이]

- (1) ④ 목표 및 성능명세 결정 → ① 시스템 정의 → ② 기본설계 → ③ 인터페이스 설계
→ ⑤ 촉진물 설계 → ⑥ 평가
- (2) 감시, 정비유지, 프로그래밍

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.145~148)

13. 제이콥 닐슨의 사용성 정의 5가지를 쓰시오. (5점)

[풀이]

제이콥 닐슨(J. Nielsen)의 사용성 속성(척도)은 다음과 같다.

- (1) 학습용이성(Learnability): 초보자가 제품의 사용법을 얼마나 배우기 쉬운가를 나타낸다.
- (2) 효율성(Efficiency): 숙련된 사용자가 원하는 일을 얼마나 빨리 수행할 수 있는가를 나타낸다.
- (3) 기억용이성(Memorability): 오랜만에 다시 사용하는 재사용자들이 사용방법을 얼마나 기억하기 쉬운가를 나타낸다.
- (4) 에러 빈도 및 정도(Error Frequency and Severity): 사용자가 에러를 얼마나 자주 하는가와 에러의 정도가 큰지 작은지 여부, 그리고 에러를 쉽게 만회할 수 있는지를 나타낸다.
- (5) 주관적 만족도(Subjective Satisfaction): 제품에 대해 사용자들이 얼마나 만족하게 느끼고 있는가를 나타낸다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.381)

14. 인체측정 자료의 응용원칙 3가지에 대하여 설명하시오 (6점)

[풀이]

(1) 평균치를 이용한 설계원칙

가. 인체측정학 관점에서 볼 때 모든 면에서 보통인 사람이란 있을 수 없다. 따라서, 이런 사람을 대상으로 장비를 설계하면 안된다는 주장에도 논리적 근거가 있다.

나. 특정한 장비나 설비의 경우, 최대집단값이나 최소집단값을 기준으로 설계하기도 부적절하고 조절식으로 하기도 불가능할 경우 평균값을 기준으로 설계하는 경우가 있다.

(2) 극단치를 이용한 설계원칙

가. 특정한 설비를 설계할 때, 어떤 인체측정 특성의 한 극단에 속하는 사람을 대상으로 설계하면 거의 모든 사람을 수용할 수 있다.

나. 최대집단값에 의한 설계

1. 통상 대상 집단에 대한 관련 인체측정변수의 상위 백분위수를 기준으로 하여 90%, 95% 혹은 99% 값이 사용된다.

2. 95% 값에 속하는 큰 사람을 수용할 수 있다면, 이보다 작은 사람은 모두 사용된다.

다. 최소집단값에 의한 설계

1. 관련 인체측정 변수분포의 1%, 5%, 10% 등과 같은 하위 백분위수를 기준으로 정한다.

2. 팔이 짧은 사람이 잡을 수 있다면, 이보다 긴 사람은 모두 잡을 수 있다.

(3) 조절식 설계원칙

가. 체격이 다른 여러 사람에게 맞도록 조절식으로 만드는 것을 말한다. 따라서, 통상 5~95% 까지 범위의 값을 수용대상으로 하여 설계한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.152~153)

15. 어떤 요소작업에 소요되는 시간을 10회 측정한 결과 평균시간이 2.20분, 표준편차가 0.35분이었다. 각 물음에 답하시오. (8점)

(1) 레이팅 계수가 110%, 정미시간에 대한 PDF 여유율은 20%일 때, 표준시간과 8시간 근무 중 PDF 여유시간을 구하시오.

가. 표준시간(분):

나. 8시간 근무 중 PDF 여유시간(분):

(2) '(1)' 항에서 여유율 20%를 근무시간에 대한 비율로 잘못 인식하여 표준시간을 계산할 경우 기업과 근로자 중 어느 쪽에 불리하게 되는지 표준시간을 구하여 판단하시오.

[풀이]

(1) 가. 표준시간(분): 외경법 풀이(정미시간에 대한 비율을 여유율로 사용)

$$\begin{aligned}\text{표준시간} &= \text{관측시간의 평균} \times \frac{\text{레이팅 계수}}{100} \times (1 + \text{여유율}) \\ &= 2.20 \times \frac{110}{100} \times (1 + 0.2) = 2.90\end{aligned}$$

나. 8시간 근무 중 PDF 여유시간(분)

$$\text{표준시간에 대한 여유시간} = \text{표준시간} - \text{정미시간} = 2.90 - 2.42 = 0.48$$

$$\begin{aligned}\text{표준시간에 대한 여유시간 비율} &= \frac{\text{표준시간에 대한 여유시간}}{\text{표준시간}} \\ &= \frac{0.48}{2.90} = 0.17\end{aligned}$$

$$\text{따라서, 8시간 근무 중 여유시간} = 480 \times 0.17 = 81.6\text{분}$$

(2) 내경법 풀이(근무시간에 대한 비율을 여유율로 사용)

$$\begin{aligned}\text{표준시간} &= \text{관측시간의 평균} \times \frac{\text{레이팅 계수}}{100} \times \left(\frac{1}{1 - \text{여유율}}\right) \\ &= 2.20 \times \frac{110}{100} \times \left(\frac{1}{1 - 0.2}\right) = 3.03\end{aligned}$$

따라서, 외경법으로 구한 표준시간은 2.90, 여유율을 잘못 인식하여 내경법으로 구한 표준시간은 3.03으로 내경법으로 구한 표준시간이 크므로 기업 쪽에서 불리하다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.48~49)

16. 1개의 제품을 만들 때 기계에 물리는 데 2분, 기계 자동 가공시간이 3분 일 때, 2대의 기계로 작업하는 경우 작업주기시간과 생산량을 구하시오. (6점)

- (1) 작업주기시간
(2) 1시간 동안 생산량

[풀이]

2대의 기계로 작업하는 경우

a = 기계에 물리는 데 시간: 2분

b = 독립적인 작업자 활동시간: 0분

t = 기계 자동 가공시간: 3분

$n = \frac{a+t}{a+b} = \frac{5}{2} = 2.5$ 이므로, $n = 2$ 대 일 때의 작업주기시간을 구하면,

(1) 작업주기시간 = $a+t = 2+3 = 5$ (분)

(2) 1시간 동안 생산량 = $\frac{2}{(a+t)} \times 60 = \frac{2}{(2+3)} \times 60 = 24$ 개

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.67)

17. A와 B의 양품과 불량품을 선별하는 기대치를 구하고 보다 경제적인 대안을 고르시오. (6점)

· 양품을 불량품으로 판별할 경우 발생 비용: 60 만원
· 불량품을 양품으로 판별할 경우 발생 비용: 10 만원

	양품을 불량품으로 오류내지 않을 확률	불량품을 양품으로 오류내지 않을 확률
A	60%	95%
B	80%	80%

[풀이]

(1) A의 경우

가. 양품을 불량품으로 판별할 경우 발생비용: 60만원 $\times$ 0.4 = 24만원

나. 불량품을 양품으로 판별할 경우 발생비용: 10만원 $\times$ 0.05 = 5천원

다. A의 기대치 = 24만 5천원

(2) B의 경우

가. 양품을 불량품으로 판별할 경우 발생비용: 60만원 $\times$ 0.2 = 12만원

나. 불량품을 양품으로 판별할 경우 발생비용: 10만원 $\times$ 0.2 = 2만원

다. B의 기대치 = 14만원

따라서, A > B 이므로, B의 경우가 더 경제적인 대안이다.

(출처: 인간공학기사 실기편 2판 교문사 p.208)

18. 작업개선을 위한 SCAMPER 기법에서 M, P, R에 대해서 설명하시오. (5점)

[풀이]

- (1) S (Substitute): 대체하기
- (2) C (Combine): 결합하기
- (3) A (Adjust, Adapt): 조절하기, 적용하기
- (4) M (Modify, Magnify, Minify): 변형하기, 확대하기, 축소하기
- (5) P (Put to other use): 다른 용도로 활용하기
- (6) E (Eliminate): 제거하기
- (7) R (Rearrange): 재정렬하기